CHAPITRE 6

# SUITES DANS UN EVN

## I Sous-ensembles d'un EVN

### 1 : Boules ouvertes-boules fermées

**Définition 1** *Soient $(E, N)$ un espace vectoriel normé de dimension finie et $(a, r) \in E \times \mathbb{R}_+^*$.*

- *On appelle boule ouverte de centre a, de rayon r l'ensemble*

$$\mathcal{B}_o(a, r) = \{x \in E \,/\, N(x - a) < r\}$$

- *On appelle boule fermée de centre a, de rayon r l'ensemble*

$$\mathcal{B}_f(a, r) = \{x \in E \,/\, N(x - a) \leqslant r\}$$

- *On appelle sphère de centre a, de rayon r l'ensemble*

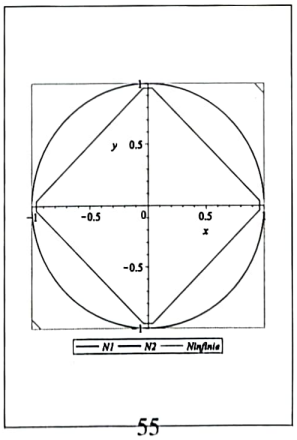
$$\mathcal{S}(a, r) = \{x \in E \,/\, N(x - a) = r\}$$

Rq : pour $r = 1$ : boule unité

**Exemples** *Dans $(\mathbb{R}, |.|)$ : $\mathcal{B}_o(a, r) = ]a - r, a + r[$ et $\mathcal{B}_f(a, r) = [a - r, a + r]$.*

*Dans $\left(\mathbb{R}^2, N\right)$ :*

*On peut représenter dans le plan l'allure des boules unités ( obtenues pour $r = 1$ et $a = (0, 0)$), les autres boules se déduisant par translation et homothétie de la boule unité .*



**Proposition 1** *Soient $N$ et $N'$ deux normes équivalentes sur $E$. Toute boule ouverte pour la norme $N$ est contenue (resp. contient) une boule ouverte de même centre pour la norme $N'$.*

**Exercice 1** *Soient $(E, N)$ un espace vectoriel normé, $(a, a') \in E^2$ et $\lambda \in \mathbb{K}$*

1. *Montrer que $\lambda \mathcal{B}_o(a, r) = \mathcal{B}_o(\lambda a, |\lambda| r)$.*
2. *Montrer que $\mathcal{B}_o(a, r) + \mathcal{B}_o(a', r') = \mathcal{B}_o(a + a', r + r')$*

## 2 : Parties bornées

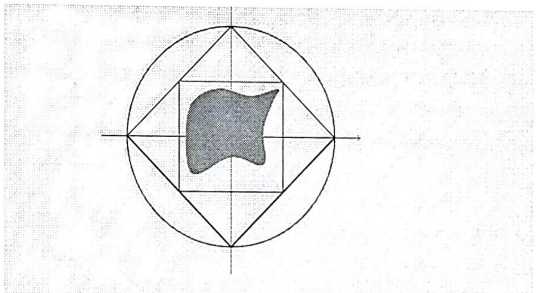
**Définition 2** *Soit $A$ une partie de $E$. $A$ est bornée si, et seulement si :*

$$\exists M \in \mathbb{R}_*^+ \,/\, \forall x \in A\,,\ N(x) \leqslant M$$

*Autrement dit :*

$$\boxed{A \text{ est bornée} \iff \exists M \in \mathbb{R}_*^+ \,/\, A \subset \mathcal{B}_f(0, M)}$$

**Proposition 2** *La notion de partie bornée dans un* **EVN de dimension finie** *est indépendante du choix de la norme*



Une partie bornée pour la norme $\|\cdot\|_\infty$ l'est aussi pour les normes $\|\cdot\|_1$ et $\|\cdot\|_2$.

### 21 : Exercices

**Exercice 2** *Soit $(E, N)$ un espace vectoriel normé de dimension finie et $A$ une partie non vide bornée de $E$.*

1. *Montrer que $\delta(A) = \sup_{\mathbb{R}} \left\{ d(x, y), (x, y) \in A^2 \right\}$ existe.*
2. *Montrer que $\delta\left(\mathcal{B}_o(a, r)\right) = 2r$.*

**Exercice 3** *On considère $O_n(\mathbb{R}) = \{A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \,/\, {}^tAA = I_n\}$. Montrer que $O_n(\mathbb{R})$ est borné.*

**Exercice 4** *Une matrice $A = \left(a_{i,j}\right)_{1 \leqslant i,j \leqslant n} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ est dite stochastique si :*

$$\forall (i, j) \in [\![1, n]\!]^2 \ :\ a_{i,j} \geqslant 0 \text{ et } \forall i \in [\![1, n]\!] \ :\ \sum_{j=1}^{n} a_{i,j} = 1$$

*Montrer que l'ensemble des matrices stochastiques de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ est borné.*

~~**Désormais** $E$ **désigne un** $\mathbb{R}$**-espace vectoriel de dimension finie** $n \geqslant 1$**, muni d'une normes** $N$~~

# II Suites dans un EVN

$(E, N)$ désigne un espace vectoriel normé .

## 1 : Généralités

**Définition 3** *On appelle suite d'élément de E toute application u de $\mathbb{N}$ dans E. On la note $(u_n)_{n\geqslant 0}$.*

*On note $E^{\mathbb{N}}$ l'ensemble des suites d'élément de E qui a une structure de $\mathbb{K}$ espace vectoriel pour les lois :*

- $\forall u = (u_n) \in E^{\mathbb{N}}, \forall v = (v_n) \in E^{\mathbb{N}} \ : \ u + v = (u_n + v_n) \in E^{\mathbb{N}}$.
- $\forall u = (u_n) \in E^{\mathbb{N}}, \forall \alpha \in \mathbb{K} \ : \ \alpha.u = (\alpha.u_n) \in E^{\mathbb{N}}$.

**Définition 4 (Suites bornées pour une norme)** *Une suite $(u_n)$ de $E^{\mathbb{N}}$ est dite bornée dans $(E, N)$ si, et seulement si :*

$$\exists M \in \mathbb{R}^+ / \forall n \in \mathbb{N} \ : \ N(u_n) \leqslant M \Big( \Longleftrightarrow \ u_n \in \mathcal{B}_f(0, M) \Big)$$

**Remarque 1** *En dimension finie, les normes étant équivalentes, la notion de suite bornée ne dépend pas du choix de la norme.*

*Le résultat est faux en dimension quelconque sauf si les deu normes sont équivalentes.*

**Remarque 2** *On vérifie que l'ensemble des suites bornées de $E^{\mathbb{N}}$ a une structure de $\mathbb{K}$-espace vectoriel.*

## 2 : Suites convergentes

**Définition 5** *Soient $u = (u_n) \in E^{\mathbb{N}}$ et $\ell \in E$. On dit que la suite u converge vers $\ell$ dans l'espace vectoriel normé $(E, N)$ si l'une des trois propriétés suivantes est vérifiée :*

*P1 : La suite (réelle ) $(N(u_n - \ell))_{n\geqslant 0}$ converge vers 0.*

*P2 :* $\forall \epsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N} / \forall n \in \mathbb{N} \ : \ (n \geqslant N \Rightarrow N(u_n - \ell) < \epsilon)$.

*P3 :* $\forall \epsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N} / \forall n \in \mathbb{N} \ : \ (n \geqslant N \Rightarrow u_n \in \mathcal{B}_o(\ell, \epsilon))$.

*La suite u est dite* **convergente** *si il existe $\ell \in E$ tel que u converge vers $\ell$. Sinon, la suite est dite* **divergente**.

**Remarque 3** *Si E est de dimension finie, la limite ne dépend pas du choix de la norme.*

*Le résultat est en général faux en dimension quelconque.*

**Proposition 3** *Soit N et N' deux normes sur E telles que N et N' soient équivalentes.*

*Si une suite converge vers un élément $\ell$ de E pour la norme N', alors elle converge également vers $\ell$ pour la norme N et réciproquement.*

**Propriété 1** *Si la suite $(u_n)$ converge dans $(E, N)$ sa limite est unique dans $(E, N)$ et est notée* $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n$.

**Propriété 2** *Toute suite convergente dans $(E, N)$ est bornée*

**Propriété 3** *Toute suite extraite d'une suite $u = (u_n) \in E^{\mathbb{N}}$ convergeant dans $(E, N)$ vers $\ell \in E$, converge vers $\ell$.*

**Propriété 4** *Soit $u = (u_n) \in E^{\mathbb{N}}$ telle que les suites extraites $(u_{2n})$ et $(u_{2n+1})$ convergent dans $(E, N)$ vers $\ell \in E$ alors la suite $(u_n)$ converge vers $\ell$ dans $(E, N)$.*

**Exercice 5** *Soit $(x, y) \in E^2$, avec $x \neq 0$. Montrer que la suite $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ définie par $a_n = (-1)^n x + 2^{-n} y$ est divergente.*

**Propriété 5 (Convergence et coordonnées en dimension finie)** *Soient la suite $u = (u_n)$ de $(E, N)$ et $\ell \in E$. On note $\mathcal{B} = (e_1, ..., e_p)$ une base de $E$.*

$$\forall n \in \mathbb{N} : u_n = \left(u_n^1, \cdots, u_n^p\right) \text{ et } \ell = \left(\ell_1, \cdots, \ell_p\right) \text{ dans la base } \mathcal{B}$$

*La suite $(u_n)$ converge vers $l$ si, et seulement si pour tout $k \in [\![1, p]\!]$, la suite $\left(u_n^k\right)$ converge vers $\ell_k$.*

**Propriété 6 (Combinaison linéaire de suites convergentes)** *Si les suites $(u_n)$ et $(v_n)$ convergent respectivement vers $\ell_u$ et $\ell_v$ dans $(E, N)$ alors pour tout $\alpha \in \mathbb{K}$, la suite $\alpha.(u_n) + (v_n)$ converge vers $\alpha.\ell_u + \ell_v$ dans $(E, N)$.*

**Propriété 7** *Si la suite $(u_n)$ converge vers $\ell$ dans $(E, N)$ alors la suite $(N(u_n))$ converge vers $N(\ell)$.*

**Propriété 8** *Soient $(u_n) \in E^{\mathbb{N}}$ et $(\alpha_n) \in (\mathbb{R}^+)^{\mathbb{N}}$ telle que*

$$\forall n \in \mathbb{N} : N(u_n - \ell) \leqslant \alpha_n \text{ et } \lim_{n\to+\infty} \alpha_n = 0$$

*alors $(u_n)$ converge vers $\ell$ dans $(E, N)$.* (aussi vrai à partir d'un certain rang)

**Propriété 9** *Soient $(u_n) \in E^{\mathbb{N}}$ et $(\alpha_n) \in \mathbb{K}^{\mathbb{N}}$ telle que*

$$\lim_{n\to+\infty} \alpha_n = \alpha \in \mathbb{K} \text{ et } \lim_{n\to+\infty} u_n = \ell_u \text{ dans } (E, N)$$

*alors la suite $(\alpha_n.u_n)$ converge vers $\alpha.\ell_u$.*

**Exercice 6** *Soit $E = \mathbb{R}[X]$. On définit sur $E$ les applications :*

$$\forall P \in \mathbb{R}[X] : N_1(P) = \sum_{k=0}^{+\infty} \left|P^{(k)}(0)\right| \text{ et } N_2(P) = \sup\{|P(t)|, t \in [-1, 1]\}$$

1. *Montrer que $N_1$ et $N_2$ sont des normes sur $E$.*
2. *Etudier la convergence de la suite $(P_n)$ avec $P_n = \dfrac{X^n}{n}$.*
3. *Conclusion.*

# III Suites réelles ou complexes

## 1 : Définition des limites

**Définition 6** *Soient $\lambda \in \mathbb{K}$ et $u = (u_n)_{n\geqslant 0}$ une suite réelle ou complexe.*

1. *On dit que la suite u converge vers $\lambda$ si, et seulement si :*

$$\boxed{\forall \varepsilon > 0\,,\ \exists N \in \mathbb{N} \,/\, \forall n \in \mathbb{N}\ (n \geqslant N \Rightarrow |u_n - \lambda| \leqslant \varepsilon)}$$

*On note alors :* $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = \lambda$.

2. *On dit que la suite u diverge vers $+\infty$ si, et seulement si :*

$$\boxed{\forall A \in \mathbb{R}\,,\ \exists N \in \mathbb{N} \,/\, \forall n \in \mathbb{N}\,,\ (n \geqslant N \Rightarrow u_n \geqslant A)}$$

*On note alors :* $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = +\infty$

3. *On dit que la suite u diverge vers $-\infty$ si, et seulement si :*

$$\boxed{\forall B \in \mathbb{R}\,,\ \exists N \in \mathbb{N} \,/\, \forall n \in \mathbb{N}\,,\ (n \geqslant N \Rightarrow u_n \leqslant B)}$$

*On note alors :* $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = -\infty$

## 2 : Théorème d'encadrements

**Théorème 1** *Soient $u = (u_n)_{n\geqslant 0}$, $v = (v_n)_{n\geqslant 0}$ et $w = (w_n)_{n\geqslant 0}$ trois suites réelles telles que :*

- *u et v convergent toutes les deux vers $\lambda$.*
- *$\exists N \in \mathbb{N}\,,\ \forall n \geqslant N\,,\ u_n \leqslant w_n \leqslant v_n$.*

*Alors la suite w est convergente et* $\lim\limits_{n\to+\infty} w_n = \lambda$.

**Remarque 4** *Si $u_n \leqslant v_n \leqslant w_n$ à partir d'un certain rang et les suites $(u_n)$ et $(w_n)$ convergent, rien ne dit que $(v_n)$ converge.*

## 3 : Théorème de divergence par minoration ou majoration

**Théorème 2** *Soient $(u_n)_{n\geqslant 0}$ et $(v_n)_{n\geqslant 0}$ deux suites réelles telles que : $\exists N \in \mathbb{N} \,/\, \forall n \geqslant N\,,\ u_n \leqslant v_n$.*

- *Si* $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = +\infty$ *alors* $\lim\limits_{n\to+\infty} v_n = +\infty$.
- *Si* $\lim\limits_{n\to+\infty} v_n = -\infty$ *alors* $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = -\infty$.

## 4 : Théorème de la limite monotone

**Théorème 3**

1. *Toute suite réelle croissante non majorée (resp. décroissante non minorée) diverge vers $+\infty$ (reps. $-\infty$).*
2. *Toute suite croissante majorée (resp. décroissante, minorée) converge.*

**Remarque 5** *Si $(u_n)$ est croissante et majorée par $M \in \mathbb{R}$, alors $(u_n)$ converge mais sa limite n'est pas toujours $M$.*

**Remarque 6** *Une suite monotone a toujours une limite, mais ce n'est pas toujours une limite finie (autrement dit une suite monotone possède toujours une limite mais n'est pas toujours convergente).*

## 5 : Suites adjacentes

**Définition 7** *Soient $u = (u_n)_{n\geqslant 0}$ et $v = (v_n)_{n\geqslant 0}$ deux suites réelles. $u$ et $v$ sont dites* **adjacentes** *si, et seulement si :*

1. *$u$ est croissante.*
2. *$v$ est décroissante.*
3. $\lim\limits_{n\to+\infty} (u_n - v_n) = 0$.

**Théorème 4 (Théorème de convergence)** *Deux suites adjacentes convergent vers la même limite.*

**Exercice 7** *Soit $n \in \mathbb{N}$. On note : $u_n = \sum\limits_{k=0}^{n} \dfrac{1}{k!}$ et $v_n = u_n + \dfrac{1}{nn!}$.*

*Montrer que les deux suites $(u_n)_{n\geqslant 0}$ et $(v_n)_{n\geqslant 0}$ sont adjacentes que leur limite commune notée e est irrationnelle.*

**Exercice 8** *On considère $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ et $(y_n)_{n\in\mathbb{N}}$ deux suites réelles définies par :*

$$x_0 = a \in \mathbb{R}_+^*,\ y_0 = b \in \mathbb{R}_+^* \text{ et } \forall n \in \mathbb{N} : \begin{cases} x_{n+1} = \sqrt{x_n y_n} \\ y_{n+1} = \dfrac{x_n + y_n}{2} \end{cases}$$

*Etudier la monotonie des suites $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ et $(y_n)_{n\in\mathbb{N}}$. En déduire qu'elles convergent, et que les limites sont égales.*

**Exercice 9** *On considère $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ et $(y_n)_{n\in\mathbb{N}}$ deux suites réelles définies par :*

$$x_0 = a \in \mathbb{R}_+^*,\ y_0 = b \in \mathbb{R}_+^* \text{ et } \forall n \in \mathbb{N} : \begin{cases} \dfrac{2}{x_{n+1}} = \dfrac{1}{x_n} + \dfrac{1}{y_n} \\ y_{n+1} = \dfrac{x_n + y_n}{2} \end{cases}$$

*Montrer que les suites $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ et $(y_n)_{n\in\mathbb{N}}$sont adjacentes.*

## 6 : Suites extraites

**Définition 8** *On appelle suite extraite (ou sous-suite) de $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ toute suite de la forme $\left(u_{\varphi(n)}\right)_{n\in\mathbb{N}}$ où $\varphi : \mathbb{N} \longrightarrow \mathbb{N}$ est une fonction strictement croissante appelée parfois fonction d'extraction.*

**Proposition 4** *Toute suite extraite d'une suite possédant une limite (finie ou infinie) possède la même limite*

**Théorème 5** *Soit $(u_n)_{n\geqslant 0}$ une suite réelle ou complexe. Si les suites extraites $(u_{2n})_{n\geqslant 0}$ et $(u_{2n+1})_{n\geqslant 0}$ possèdent la même limite alors $(u_n)_{n\geqslant 0}$ possède la même limite.*

**Exercice 10** *Soit $(u_n)_{n\geqslant 0}$ une suite réelle. On suppose que les suites extraites $(u_{2n})_{n\geqslant 0}$, $(u_{2n+1})_{n\geqslant 0}$ et $(u_{3n})_{n\geqslant 0}$ converge. Montrer que $(u_n)_{n\geqslant 0}$ converge.*

# 7 : Etude de suite récurrente

## 71 : Suites récurrentes linéaires d'ordre 2

### 1. Cas complexe

**Théorème 6** *Soit $(u_n)$ un suite complexe telle que*

$$\forall n \in \mathbb{N},\ u_{n+2} = au_{n+1} + bu_n \text{ avec } (a,b) \in \mathbb{C} \times \mathbb{C}^*$$

*Soit $(E) : r^2 - ar - b = 0$ son équation caractéristique et $\Delta$ son discriminant.*

- *Si $\Delta \neq 0$, alors $(E)$ admet deux racines complexes $\alpha \neq \beta$ distinctes et*

$$\exists (C_1, C_2) \in \mathbb{C}^2 \,/\, \forall n \in \mathbb{N},\ u_n = C_1\alpha^n + C_2\beta^n$$

- *Si $\Delta = 0$, alors $(E)$ admet une racine complexe double $\alpha$ et*

$$\exists (C_1, C_2) \in \mathbb{C}^2 \,/\, \forall n \in \mathbb{N},\ u_n = \alpha^n (C_1 + nC_2)$$

### 2. Cas réel

**Théorème 7** *Soit $(u_n)$ un suite complexe telle que*

$$\forall n \in \mathbb{N},\ u_{n+2} = au_{n+1} + bu_n \text{ avec } (a,b) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}^*$$

*Soit $(E) : r^2 - ar - b = 0$ son équation caractéristique et $\Delta$ son discriminant.*

- *Si $\Delta > 0$, alors $(E)$ admet deux racines réelles $\alpha \neq \beta$ distinctes et*

$$\exists (C_1, C_2) \in \mathbb{R}^2 \,/\, \forall n \in \mathbb{N},\ u_n = C_1\alpha^n + C_2\beta^n$$

- *Si $\Delta = 0$, alors $(E)$ admet une racine réelle double $\alpha$ et*

$$\exists (C_1, C_2) \in \mathbb{R}^2 \,/\, \forall n \in \mathbb{N},\ u_n = \alpha^n (C_1 + nC_2)$$

- *Si $\Delta < 0$, alors $(E)$ admet deux racines complexes conjuguées $\alpha = re^{i\theta}$ et $\overline{\alpha} = re^{-i\theta}$ et :*

$$\exists (C_1, C_2) \in \mathbb{R}^2 \,/\, \forall n \in \mathbb{N},\ u_n = r^n (C_1 \cos(n\theta) + C_2 \sin(n\theta))$$

**Méthode**
Soit $I$ une partie de $\mathbb{R}$, $f$ une application de $I$ dans $I$. Si $c \in I$, on peut définir une unique suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ par

$$u_0 = c \quad \text{et} \quad \forall n \in \mathbb{N} \quad u_{n+1} = f(u_n)$$

1. Si $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge vers $\ell \in I$ et si $f$ est **continue en** $\ell$, alors $\ell$ est un point fixe de $f$, autrement dit $f(\ell) = \ell$.
2. Si $f$ est croissante sur $I$ : Si $f(x) \geqslant x$ pour tout $x \in I$, $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est croissante, et si $f(x) \leqslant x$ pour tout $x \in I$, $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est décroissante.

   Le signe de la fonction $x \longmapsto f(x) - x$ nous renseigne donc sur la monotonie de $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$.
3. Si $f$ est croissante sur $I$, $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est monotone. Son sens de variation dépend de la position de $u_0$ par rapport à $u_1$.
4. Si $f$ est décroissante sur $D$, $(u_{2n})_{n\in\mathbb{N}}$ et $(u_{2n+1})_{n\in\mathbb{N}}$ sont monotones de sens contraires. Leurs sens de variation dépendent de la position de $u_0$ et $u_2$.

## 8 : Théorème de Cesàro (HP)

**Théorème 8** *Soit $(a_n)$ une suite réelle ou complexe . On pose*

$$\forall n \in \mathbb{N}^* \ : \ b_n = \frac{1}{n}(a_0 + a_1 + \ldots + a_{n-1})$$

*Si la suite $(a_n)$ a pour limite vers $\lambda \in \mathbb{K} \cup \{\pm\infty\}$, alors la suite $(b_n)$ a pour limite $\lambda$.*

La réciproque est fausse : pour cela, on peut considérer la suite définie par $u_n = (-1)^n$.

**Proposition 5 (Lemme de l'escalier)** *Soit $(a_n)$ une suite réelle telle que* $\lim_{n\to+\infty} (a_{n+1} - a_n) = \lambda \in \mathbb{R}$ *alors* $\lim_{n\to+\infty} \frac{a_n}{n} = \lambda$

(complexe aussi)

**Exercice 11** *Soit $(u_n)_{n\geqslant 0}$ définie par $u_0 \in \left]0, \frac{\pi}{2}\right[$ et, pour $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = \sin(u_n)$.*

1. *Déterminer la limite de $(u_n)$.*
2. *Déterminer $\alpha \in \mathbb{R}$ tel que $u_{n+1}^\alpha - u_n^\alpha$ ait une limite finie quand n tend vers $+\infty$.*
3. *Donner un équivalent de $u_n$.*

**Exercice 12** *Soit $(u_n)$ la suite définie par : $u_0 \in \mathbb{R}$ et $\forall n \in \mathbb{N}$ : $u_{n+1} = u_n e^{-u_n}$.*

1. *Etudier, selon les valeur de $u_0$, la limite de $(u_n)$.*
2. *On suppose $u_0 > 0$. Déterminer* $\lim_{n\to+\infty} \left(\frac{1}{u_{n+1}} - \frac{1}{u_n}\right)$ *puis un équivalent de $u_n$.*

**Exercice 13** *Soit $(u_n)$ la suite définie par : $u_0 \in \mathbb{R}_+^*$ et $\forall n \in \mathbb{N}$ : $u_{n+1} = u_n + \dfrac{1}{u_n}$.*

1. *Montrer que $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = +\infty$.*
2. *En étudiant $u_{n+1}^2 - u_n^2$, montrer que $u_n \underset{n\to+\infty}{\sim} \sqrt{2n}$.*

## 9 : Cas des suites définies implicitement : exemples et méthodes

**Exercice 14** 1. *Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, l'équation $x^5 + nx - n = 0$ a une unique solution dans $\mathbb{R}$, notée $x_n$.*
2. *Déterminer $\lim\limits_{n\to+\infty} x_n$.*
3. *Déterminer un développement asymptotique à deux termes de $x_n$.*

**Exercice 15** *Si $n \in \mathbb{N}^*$, montrez que l'équation $\sum\limits_{k=1}^{n} x^k = 1$ admet une unique racine positive $r_n$ et précisez un développement asymptotique à 2 termes de $(r_n)$.*

**Exercice 16** *Soit $n \in \mathbb{N}$.*
1. *Montrer que l'équation $\tan(x) = x$ possède une unique solution sur $\left]n\pi - \dfrac{\pi}{2}, n\pi + \dfrac{\pi}{2}\right[$, notée $x_n$.*
2. *Donner un développement asymptotique à trois termes de $x_n$.*

**Exercice 17** *Soit $n \in \mathbb{N}^*$.*
1. *Montrer que l'équation : $x^5 + nx - 1 = 0$ a une unique solution sur $]0, 1[$, notée $x_n$.*
2. *Etudier la monotonie de $(x_n)$, puis étudier sa convergence.*
3. *Déterminer un développement asymptotique à 2 termes de $x_n$.*

# 11 Suites dans un EVN

## I - Sous-ensembles d'un EVN

### Exemples : boules unités de $\mathbb{R}^2$

$\forall (x,y) \in \mathbb{R}^2$ $\quad N_1(x,y) = |x| + |y|$

$N_2(x,y) = \sqrt{x^2+y^2}$

$N_\infty(x,y) = \max(|x|, |y|)$

$B_f^{(N)}(0,1) = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 / \underbrace{N(x,y)}_{N((x,y)-(0,0))} \leq 1\}$

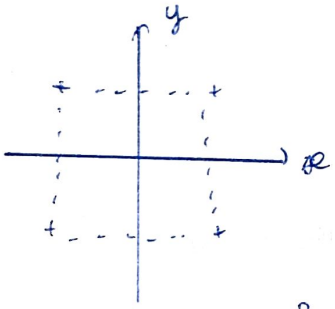
(0,0)

avec $N \in \{N_1, N_2, N_\infty\}$

$\forall (x,y) \in \mathbb{R}^2$,

$(x,y) \in B_f^{(N)}(0,1) \Leftrightarrow (-x,y) \in B_f^{(N)}(0,1)$ (sym/à $O_y$)

$\Leftrightarrow (x,-y) \in B_f^{(N)}(0,1)$ (sym/à $O_x$)

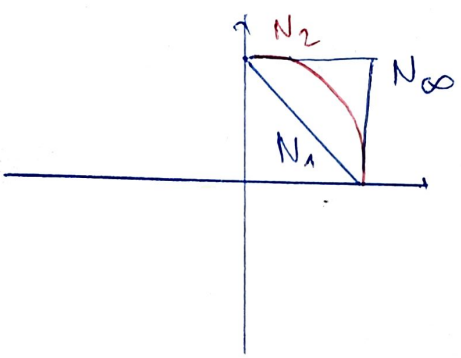



Soit $(x,y) \in \mathbb{R}^2 / x \geq 0, y \geq 0$

$N_1(x,y) = x+y$ $\quad N_1(x,y) \leq 1 \Leftrightarrow x+y-1 \leq 0$

$N_2(x,y) \leq 1 \Leftrightarrow \sqrt{x^2+y^2} \leq 1 \Leftrightarrow x^2+y^2 \leq 1$

$N_\infty(x,y) \leq 1 \Leftrightarrow \max(x,y) \leq 1 \Leftrightarrow \begin{cases} \text{si } x \leq y : y \leq 1 \\ \text{si } x \geq y : x \leq 1 \end{cases}$




puis finir avec symétries

Proposition 1

N et N' équivalentes

$\exists (\alpha, \beta) \in (\mathbb{R}_+^*)^2 / \forall x \in E \quad \alpha N'(x) \leq N(x) \leq \beta N'(x)$

Soit $(a, r) \in E \times \mathbb{R}_+^*$

$\forall x \in B_0^{(N)}(a, r)$

$\alpha N'(x-a) \leq N(x-a) < r$

donc $N'(x-a) < \frac{r}{\alpha}$

donc $x \in B_0^{(N)}(a, \frac{r}{\alpha})$

$B_0^{(N)}(a, r) \subset B_0^{(N')}(a, \frac{r}{\alpha})$

soit $(b, r') \in E \times \mathbb{R}_+^*$

$\forall x \in B_0^{(N')}(b, r') \quad N'(x-b) < r'$

donc $N(x-b) < \beta r'$

donc $x \in B_0^{(N)}(b, \beta r')$

donc $B_0^{(N')}(b, r') \subset B_0^{(N)}(b, \beta r')$

Exercice 1

$\lambda \neq 0$

$\lambda \cdot B_0(a, r) = \{\lambda x, x \in B_0(a, r)\}$

$B_0(a, r) + B_0(a', r') = \{x + y, x \in B_0(a, r), y \in B_0(a', r')\}$

Par double inclusion :

$\forall x \in \lambda B_0(a, r) \quad \exists y \in B_0(a, r) / x = \lambda y$

et $N(x - \lambda a) = N(\lambda y - \lambda a) = |\lambda| N(y-a) < |\lambda| r$

$\lambda B_0(a, r) \subset B_0(\lambda a, |\lambda| r)$

3] $\forall x \in B_0(\lambda a, |\lambda| r)$

$$N(x - \lambda a) < |\lambda| r \iff \frac{1}{|\lambda|} N(x - \lambda a) < r$$

$$\iff N\left(\frac{1}{\lambda} x - a\right) < r$$

$$\iff \frac{1}{\lambda} x \in B_0(a, r)$$

Or $x = \lambda\left(\frac{1}{\lambda} x\right) \in \lambda B_0(a, r)$ donc $B_0(\lambda a, |\lambda| r) \subset \lambda B_0(a, r)$

2] Par double inclusion,

Soit $x \in B_0(a, r) + B_0(a', r')$

$\exists (x_1, x_2) \in B_0(a', r') / x = x_1 + x_2$

$$N(x - (a + a')) = N((x_1 - a) + (x_2 - a'))$$

$$\underset{IT}{\leq} N(x_1 - a) + N(x_2 - a')$$

$$< r + r'$$

donc $x \in B_0(a + a', r + r')$

$$B_0(a, r) + B_0(a', r') \subset B_0(a + a', r + r')$$

Soit $x \in B_0(a + a', r + r')$

$$N(x - a - a') < r + r' \iff \frac{r}{r + r'} N(x - a - a') < r$$

$$\iff N\left(\frac{r}{r + r'} x - \frac{r}{r + r'} a - \frac{r}{r + r'} a'\right) < r$$

$$\iff N\Big(\underbrace{\frac{r}{r + r'} x - \frac{r}{r + r'} a - \frac{r}{r + r'} a' + a}_{x_1 \in B_0(a, r)} - a\Big) < r$$

$x_1 = \frac{r}{r+r'} x - \frac{r}{r+r'} a' + \frac{r'}{r+r'} a \in B_o(a, r)$

de même : $N(x - a - a') < \frac{r}{r+r'} \Leftrightarrow N(x_2 - a') < r'$

avec $x_2 = \frac{r'}{r+r'} x + \frac{r}{r+r'} a' - \frac{r'}{r+r'} a$

$\in B_o(a', r')$

et $x_1 + x_2 = x \in B_o(a, r) + B_o(a', r')$

donc $B_o(a+a', r+r') \subset B_o(a, r) + B_o(a', r')$

Exercice 2

$\forall (x, y) \in E^2 \quad d(x, y) = N(x - y)$

A est bornée :

$\exists M \in \mathbb{R}_+^* / \forall x \in A, N(x) \leq M$

$F = \{ N(x - y), (x, y) \in A^2 \} \neq \emptyset$ car $A \neq \emptyset$

donc $\exists x_0 \in A$ et

$0 = N(x - x_0) \in F$

$F \subset \mathbb{R}$

F est majorée $\forall (x, y) \in A^2 \quad N(x - y) \leq N(x) + N(y) \leq 2M$

donc $\sup_{\mathbb{R}} F = \delta(A)$ existe

Soit $e_1 \in E / N(e_1) = 1$

$\forall n \in \mathbb{N}^*$

$x_1 = a + r\left(1 x - \frac{1}{n}\right) e_1$

$x_2 = a - r\left(1 - \frac{1}{n}\right) e_1$

$N(x_1 - a) = r\left(1 - \frac{1}{n}\right) < r$ $\begin{cases} x_1 \in B_o(a, r) \\ x_2 \in B_o(a, r) \end{cases}$

5)
$$\begin{cases} N(x_1 - x_2) = 2r\left(1 - \frac{1}{n}\right) \in F \\ \lim_{n \to +\infty} 2r\left(1 - \frac{1}{n}\right) = 2r \end{cases}$$

or $2r$ majore $F$

$\left(\forall (x,y) \in B_o(a,r)^2 : N(x-y) \leq N(x-a) + N(y-a) < 2r\right)$

donc $\delta(A) = 2r$

Exercice 3

$\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ est de dimension finie : toutes les normes sont équivalentes :

$\forall A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \quad N_2(A) = \sqrt{\mathrm{tr}({}^tAA)}$

donc $\forall A \in O_n(\mathbb{R}) \quad N_2(A) = \sqrt{n}$

donc $O_n(\mathbb{R}) \subset B_f(0, \sqrt{n})$

$\forall A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \quad N_\infty(A) = \max_{1 \leq i,j \leq n} |a_{ij}|$

$\forall A \in O_n(\mathbb{R}) \quad {}^tAA = I_n$

donc $\forall (i,j) \in [\![1,n]\!]^2 \quad ({}^tAA)_{ii} = 1$

$({}^tAA)_{ii} = \sum_{j=1}^{n} a_{ji}^2 = 1$

$\forall j \in [\![1,n]\!] \quad |a_{ji}| \leq 1$

donc $N_\infty(A) \leq 1 \quad O_n(\mathbb{R}) \subset B_f^{(N_\infty)}(0,1)$

$\forall A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \quad N_1(A) = \sum_{1 \leq i,j \leq n} |a_{ij}|$

$O_n(\mathbb{R}) \subset B_f^{(N_1)}(0, n^2)$

## Exercice 4

$$ST_n(\mathbb{R}) = \left\{ A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \;/\; \begin{cases} \forall (i,j) \in [\![1,n]\!]^2 \; a_{ij} \geq 0 \\ \forall i \in [\![1,n]\!] \; \sum_{j=1}^{n} a_{ij} = 1 \end{cases} \right.$$

$\forall A \in ST_n(\mathbb{R})$

$\forall i \in [\![1,n]\!], \; \sum_{j=1}^{n} a_{ij} = 1$ avec $a_{ij} \geq 0$

donc $\forall i \in [\![1,n]\!], \; 0 \leq a_{ij} \leq 1$

donc $N_\infty(A) \leq 1$

donc $ST_n(\mathbb{R}) \subset B_1^{(N_\infty)}(0,1)$

## II - Suites dans un EVN

### Remarque 1 : Exemple :

$E = \mathcal{C}^1([0,1], \mathbb{R})$

$\forall f \in E \quad \|f\|_\infty = \sup_{[0,1]} (|f|)$

$N(f) = |f(0)| + \|f'\|_\infty$

$\|\|_\infty$ et $N$ sont 2 normes de $E$

$\forall n \in \mathbb{N} \quad \forall x \in [0,1] \quad f_n(x) = x^n \quad f_n \in \mathcal{C}^1([0,1], \mathbb{R})$

$\forall n \in \mathbb{N} \quad \|f_n\|_\infty = 1 \quad (f_n)_{n \geq 0}$ bornée pour $N_\infty$

$\forall n \in \mathbb{N}^*, \; N(f_n) = n \xrightarrow[n \to +\infty]{} +\infty$

$(f_n)_{n \geq 0}$ non bornée pour $N$

Conc : $N$ et $\|-\|_\infty$ ne sont pas équivalentes

## 4/ Remarques

$\forall n \in \mathbb{N}$ :

$$N_1(f_n) = \int_0^1 t^n dt = \frac{1}{n+1} \xrightarrow[n \to +\infty]{} 0$$

donc $\lim_{n \to +\infty} N_1(f_n - 0) = 0$

$(f_n)_{n \geq 0}$ CV vers $0$ pour $N_1$

Pour $N_\infty$ :

Par l'absurde : si $(f_n)$ CV pour $N_\infty$

$\exists f \in \mathcal{C}^1([0,1], \mathbb{R}) / N_\infty(f_n - f) \xrightarrow[n \to +\infty]{} 0$

Alors $\forall x \in [0,1] \quad |f_n(x) - f(x)| \leq \underbrace{N_\infty(f_n - f)}_{\xrightarrow[n \to +\infty]{} 0}$

donc $\forall x \in [0,1] \quad \lim_{n \to +\infty} f_n(x) = f(x)$

donc $\forall x \in [0,1] \quad f(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x \in [0,1[ \\ 1 & \text{si } x = 1 \end{cases}$

contradiction : $f$ non continue en $1$ : $f \in \mathcal{C}([0,1], \mathbb{R})$

$(f_n)_{n \geq 0}$ DV pour $N_\infty$

**Proposition 3**

$N, N'$ équivalentes :

$\exists (\alpha, \beta) \in (\mathbb{R}_+^*)^2 / \forall x \in E \quad \alpha N'(x) \leq N(x) \leq \beta N'(x)$

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}} \in E^{\mathbb{N}}$

pour $N'$ : $\forall \varepsilon > 0 \ \exists n_0 \in \mathbb{N} / \forall n \geq n_0 \quad N'(u_n - l) < \frac{\varepsilon}{\beta}$

alors : $\forall n \geq n_0 \quad N(u_n - l) \leq \beta N'(u_n - l) < \varepsilon$

donc $(u_n)$ CV vers $l$ pour $N$

## Exercice 5

$\ell \neq 0_E$

$\forall n \in \mathbb{N}, \quad a_n = (-1)^n \ell + 2^{-n} y$

↳ $\forall n \in \mathbb{N} \quad a_{2n} = \ell + 2^{-2n} y$

donc $N(a_{2n} - \ell) = N(2^{-2n} y) = \frac{N(y)}{2^{2n}} \xrightarrow[n \to +\infty]{} 0$

donc $\lim_{n \to +\infty} a_{2n} = \ell$ pour la norme $N$

↳ $\forall n \in \mathbb{N} \quad a_{2n+1} = -\ell + 2^{-2n-1} y$

de même $\lim_{n \to +\infty} a_{2n+1} = -\ell$

comme $\ell \neq 0_E$ $(a_n)$ DV

## Propriété 4

$(u_n)_{n \in \mathbb{N}} \in E^{\mathbb{N}}$ $(E, N)$ EVN

$\exists \ell \in E$ / $\lim_{n \to +\infty} u_{2n} = \ell = \lim_{n \to +\infty} u_{2n+1}$

Mq $\lim_{n \to +\infty} u_n = \ell$

Par hypothèse :

Soit $\varepsilon > 0$ (*) $\exists n_0 \in \mathbb{N} / \forall n \geq n_0 \quad N(u_{2n} - \ell) < \varepsilon$

(**) $\exists n_1 \in \mathbb{N} / \forall n \geq n_1 \quad N(u_{2n+1} - \ell) < \varepsilon$

Soit $n \in \mathbb{N}$ :

1er cas : $n$ pair $\quad n = 2 \times \underbrace{\frac{n}{2}}_{\in \mathbb{N}}$

Si : si $\frac{n}{2} \geq n_0$ ($\Leftrightarrow n \geq 2n_0$) alors $N(u_n - \ell) < \varepsilon$

9) 2ème cas : $n$ impair $\quad n = 2\times \underbrace{\frac{n-1}{2}}_{\in \mathbb{N}} + 1$

(**) si $\frac{n-1}{2} \geq n_1$ ($\Leftrightarrow n \geq 2n_1+1$) alors $N(u_n - l) \leq \varepsilon$

donc $\forall n \geq \max(2n_0, 2n_1+1)$, $N(u_n - l) < \varepsilon$

Prop 5

$\dim E = p \quad \mathcal{B} = (e_1, \dots e_p)$ base de $E$

$\forall n \in \mathbb{N} \quad u_n - l = \sum_{k=1}^{p} (u_n^k - l_k) e_k$

toutes les normes de $E$ sont équiv

on choisit la norme $N_\infty$

$\forall x = \sum_{k=1}^{p} x_k e_k \qquad N_\infty(x) = \max_{1 \leq k \leq p} (|x_k|)$

$\lim_{n \to \infty} u_n = l \Leftrightarrow \lim_{n \to +\infty} N_\infty(u_n - l) = 0$

$\Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \ \exists n_0 \in \mathbb{N} / \forall n \geq n_0 : \max(|u_n^k - l_k|) < \varepsilon$

$\Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \ \exists n_0 \in \mathbb{N} / \forall n \geq n_0, \underbrace{\forall k \in [\![1, p]\!], |u_n^k - l_k| < \varepsilon}_{\text{indep de } \varepsilon, n_0}$

$\Leftrightarrow \forall k \in [\![1, p]\!] \ \lim_{n \to +\infty} u_n^k = l_k$

Exemples

$\forall n \in \mathbb{N} \quad A_n = \begin{pmatrix} \sin\frac{1}{n} & 1 \\ e^{1/n} - 1 & (1 - \frac{1}{n})^n \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$

$$\left(1-\frac{1}{n}\right)^n = \exp\left(n \ln\left(1-\frac{1}{n}\right)\right] \xrightarrow[n\to+\infty]{} \frac{1}{e}$$

et $\left| n \ln\left(1-\frac{1}{n}\right) \underset{n\to+\infty}{\sim} -1 \right.$

+ continuité de l'exponentielle

$$\lim_{n\to+\infty} A_n = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & e \end{pmatrix}$$

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad B_n = \begin{pmatrix} e^n & 0 \\ 1/n & 1/n^2 \end{pmatrix}$$

$$\lim_{n\to+\infty} e^n = +\infty \Rightarrow (B_n)_{n\geq 0} \text{ DV}$$

$$A_n = \begin{pmatrix} 1 & -\frac{a}{n} \\ \frac{a}{n} & 1 \end{pmatrix} \quad n \in \mathbb{N}^* \qquad \lim_{n\to+\infty} A_n^n \ ?$$

$\forall n \in \mathbb{N}^*$

$$A_n = \sqrt{1+\frac{a^2}{n^2}} \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{1+\frac{a^2}{n^2}}} & -\frac{a}{n\sqrt{1+\frac{a^2}{n^2}}} \\ \frac{a}{n\sqrt{1+\frac{a^2}{n^2}}} & \frac{1}{\sqrt{1+\frac{a^2}{n^2}}} \end{pmatrix}$$

$$\left(\frac{1}{\sqrt{1+\frac{a^2}{n^2}}}\right)^2 + \left(\frac{a}{n\sqrt{1+\frac{a^2}{n^2}}}\right)^2 = 1$$

$$\exists \theta_n \in \left]0, \frac{\pi}{2}\right[ \ / \begin{cases} \cos\theta_n = \frac{1}{\sqrt{1+\frac{a^2}{n^2}}} > 0 \\ \sin\theta_n = \frac{a}{n\sqrt{1+\frac{a^2}{n^2}}} > 0 \end{cases}$$

$$\forall n \in \mathbb{N}^* \quad A_n = \sqrt{1+\frac{a^2}{n^2}} \begin{pmatrix} \cos\theta_n & -\sin\theta_n \\ \sin\theta_n & \cos\theta_n \end{pmatrix}$$

11/ $\begin{pmatrix} \cos\theta_n & -\sin\theta_n \\ \sin\theta_n & \cos\theta_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos\theta_n & -\sin\theta_n \\ \sin\theta_n & \cos\theta_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos 2\theta_n & -\sin 2\theta_n \\ \sin 2\theta_n & \cos 2\theta_n \end{pmatrix}$

donc $\forall k \in \mathbb{N}^*$ (récurrence sur $k$) $A_n^k = \sqrt{1+\frac{a^2}{n^2}}^k \begin{pmatrix} \cos(k\theta_n) & -\sin(k\theta_n) \\ \sin(k\theta_n) & \cos(k\theta_n) \end{pmatrix}$

en particulier :

$$A_n^n = \left(1+\frac{a^2}{n^2}\right)^{n/2} \begin{pmatrix} \cos(n\theta_n) & -\sin(n\theta_n) \\ \sin(n\theta_n) & \cos(n\theta_n) \end{pmatrix}$$

$$\left(1+\frac{a^2}{n^2}\right)^{n/2} = \exp\left(\frac{n}{2}\ln\left(1+\frac{a^2}{n^2}\right)\right)$$

$\frac{n}{2}\ln\left(1+\frac{a^2}{n^2}\right) \sim \frac{a^2}{2n} \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$

exp continue en 0

donc $\lim\limits_{n\to+\infty} \left(1+\frac{a^2}{n^2}\right)^{n/2} = 1$

$$\left(\frac{1}{\sqrt{1+\frac{a^2}{n^2}}}\right)^2 + \left(\frac{a}{n\sqrt{1+\frac{a^2}{n^2}}}\right)^2 = 1$$

de plus : $\begin{cases} \tan(\theta_n) = \frac{a}{n} \\ \theta_n \in \left]0, \frac{\pi}{2}\right[ \end{cases} \Rightarrow \theta_n = \arctan\left(\frac{a}{n}\right)$

$\theta_n \underset{n\to+\infty}{\sim} \frac{a}{n}$ donc $\lim\limits_{n\to+\infty} n\theta_n = a$

Par continuité du cos et du sin en $a$

$$\lim_{n\to+\infty} A_n^n = 1 \times \begin{pmatrix} \cos a & -\sin a \\ \sin a & \cos a \end{pmatrix}.$$

Exercice 6

Soit $\forall n \in \mathbb{N}^*$ $N_2(P_n) = \frac{1}{n} \xrightarrow[n \to +\infty]{} 0$

$$\| \quad N_2(P_n - 0_{\mathbb{R}[X]})$$

donc $(P_n)_{n \geq 1}$ CV vers $0_{\mathbb{R}[X]}$ pour $N_2$

- $\forall n \in \mathbb{N}^*$ $N_1(P_n) = (n-1)! \xrightarrow[n \to +\infty]{} +\infty$

donc $(P_n)_{n \geq 1}$ DV pour $N_1$

CC : $N_2$ et $N_1$ ne sont pas équivalentes

## III - Suites réelles ou complexes

Exercice 7

$u_n = \sum_{k=0}^{n} \frac{1}{k!} \geq 0$

$v_n = u_n + \frac{1}{nn!}$

- $(u_n)$ est (strictement) croissante

$\forall n \in \mathbb{N}$ $u_{n+1} - u_n = \frac{1}{(n+1)!} > 0$

- $(v_n)$ est (strictement) décroissante

$\forall n \in \mathbb{N}^*$ $v_{n+1} - v_n = \frac{1}{(n+1)!} + \frac{1}{(n+1)(n+1)!} - \frac{1}{nn!}$

$v_{n+1} - v_n = \frac{n(n+1) + n - (n+1)^2}{n(n+1)(n+1)!} = \frac{-1}{n(n+1)(n+1)!} < 0$

- $\forall n \in \mathbb{N}^*$ $v_n - u_n = \frac{1}{nn!}$ $\lim_{n \to +\infty} (v_n - u_n) = 0$

$(u_n)$, $(v_n)$ sont adj. elles CV vers une même limite $e = e^1$

13| Formule de Taylor-Lagrange avec exp (6ème en R)

entre 0 et 1

$$\left| e^1 - \sum_{k=0}^{n} \frac{1}{k!} \right| \leq \frac{e}{(n+1)!} \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$$

e est irrationnel.

Par l'absurde : si $e \in \mathbb{Q}$

$\exists (p,q) \in (\mathbb{N}^*)^2 / e = \frac{p}{q}$ (irréductible

$(u_n)\nearrow$ (strict), $(v_n)\searrow$ donc $u_q < u_{q+1} \leq e \leq v_{q+1} < v_q$

$u_q < e < v_q$

donc $\sum_{k=0}^{q} \frac{1}{k!} < \frac{p}{q} < \sum_{k=0}^{q} \frac{1}{k!} + \frac{1}{q\,q!}$

donc (en mult. par $qq'$)

$$\underbrace{\sum_{k=0}^{q} \frac{qq'!}{k!}}_{=N\in\mathbb{N}} < \underbrace{pq'}_{\in\mathbb{N}} < \underbrace{\sum_{k=0}^{q} \frac{qq'!}{k!} + 1}_{=N+1}$$

contrad. $e \notin \mathbb{Q}$

Exercice 8

① On vérifie : $\forall n \in \mathbb{N}$ $\begin{cases} x_n > 0 \\ y_n > 0 \end{cases}$

$\forall n \in \mathbb{N}$ $y_{n+1} - x_{n+1} = \frac{x_n + y_n}{2} - \sqrt{x_n y_n}$

$= \frac{(\sqrt{x_n} - \sqrt{y_n})^2}{2} \geq 0$ donc $\forall n \geq 1$

$y_n \geq x_n$

$\forall n \geq 1$ : $y_{n+1} - y_n = \frac{x_n + y_n}{2} - y_n = \frac{x_n - y_n}{2} \leq 0$

donc $(y_n)_{n\geq 1}$ décroissante

$x_{n+1} - x_n = \sqrt{x_n y_n} - x_n = \sqrt{x_n}\left(\sqrt{y_n} - \sqrt{x_n}\right) \geq 0$

donc $(x_n)_{n\geq 1}$ ↗

$\forall n \geq 1$

$0 \leq y_{n+1} - x_{n+1} = \frac{x_n + y_n}{2} - \sqrt{x_n y_n} \leq \frac{x_n + y_n}{2} - \sqrt{x_n^2}$

$(x_n \leq y_n)$

donc $0 \leq y_{n+1} - x_{n+1} \leq \frac{y_n - x_n}{2}$

donc $\forall n \geq 1 \quad 0 \leq y_n - x_n \leq \frac{y_1 - x_1}{2^{n-1}} \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$

donc $\lim\limits_{n\to+\infty} y_n - x_n = 0$

Exercice 10

$\exists (l_1, l_2, l_3) \in \mathbb{R}^3 /$ $\begin{cases} \lim\limits_{n\to+\infty} u_{2n} = l_1 \\ \lim\limits_{n\to+\infty} u_{2n+1} = l_2 \\ \lim\limits_{n\to+\infty} u_{3n} = l_3 \end{cases}$

$(u_{6n})_{n\geq 0}$ extraite de $\begin{cases} (u_{2n})_{n\geq 0} \quad (6n = 2\times 3n) \\ (u_{3n})_{n\geq 0} \quad (6n = 3\times(2n)) \end{cases}$

Par CV de $(u_{2n})$ et $(u_{3n})$ $\lim\limits_{n\to+\infty} u_{6n} = l_1 = l_3$

(cf unicité lim.)

15) $(u_{6n+3})_{n\geq 0}$ extraite de $(u_{3n})$ $\quad (6n+3 = 3(2n+1))$

et de $(u_{2n+1})$ / $6n+3 = 2(3n+1)+1)$

donc $l_2 = l_3$

donc $l_1 = l_2$ et $(u_n)$ CV

Rq : suites arithmético-géométriques..

$u_{n+1} = a u_n + b \qquad a \neq 1$

$l \in \mathbb{R} / \; l = al + b$ (pt fixe)

$$l = \frac{b}{1-a}$$

$\forall n \in \mathbb{N} \quad u_{n+1} - l = a(u_n - l)$

$\forall n \in \mathbb{N} \quad u_u = l + a^n (u_0 - l)$

Exemple

$u_{n+1} = f(u_n) \quad f(x) = \sqrt{\frac{1+x}{2}}$ sur $]-1, +\infty[$

$f$ continue, croissante

signe de $f(x) - x$ :

- $x \in ]-1, 0[$ : $f(x) > 0 > x$
- $x \geq 0$ : $f(x) - x = \dfrac{(1-x)(1+2x)}{2(f(x)+x)}$ du signe de $1-x$

donc $f(x) - x > 0$ sur $]-1, 1[$

$< 0$ sur $]1, +\infty[$

unique point fixe : 1

intervalles stables : $]-1,1[$ et $]1,+\infty[$

$u_0 = 1$ : $(u_n)$ constante

$u_0 > 1$ et $u_n \geq 1$ : $f(u_n) - u_n \leq 0$ donc $(u_n) \searrow$.
et minorée par 1 donc CV vers $l$

Par continuité de $f$ : $f(l) = l$ d'où $l = 1$

$u_0 \in ]-1,1[$ : $u_n \in ]-1,1[$ et $f(u_n) - u_n > 0$

donc $(u_n) \nearrow$. et majorée par 1

donc CV vers $l$

Par continuité de $f$ : $f(l) = l$ donc $l = 1$

CC : $\forall u_0 \in ]-1,+\infty[$ $u_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} 1$

Pq : $u_0 > 0$ $u_{n+1} = u_n + \frac{1}{u_n}$

positivité : par réc : $u_n > 0$ $\forall n$

monotonie : $u_{n+1} - u_n = \frac{1}{u_n} > 0$ donc $(u_n) \nearrow$

Par l'absurde : si $(u_n)$ est majorée : TLM :

elle CV vers $l \geq u_0 > 0$

par continuité de $x \mapsto x + \frac{1}{x} \in \mathbb{R}_+^*$

on a : $l = l + \frac{1}{l}$ (impossible)

conclusion : $(u_n) \nearrow$ et non majorée, $u_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} +\infty$

17| Thm 8

1er cas : $(a_n) \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 0$ $\quad \forall n \in \mathbb{N}^* \quad u_n = \dfrac{a_0 + \dots + a_{n-1}}{n}$

but : ~~dd~~ q $u_n \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 0$

$\lim\limits_{n\to+\infty} a_n = 0$ : soit $\varepsilon > 0$, $\exists n_0 \in \mathbb{N} / \forall n \geq n_0$

$|a_n| < \frac{\varepsilon}{2}$ (def limite pour $\frac{\varepsilon}{2}$)

Soit $n > n_0$ $\quad |u_n| \underset{IT}{\leq} \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n_0} |a_k| + \frac{1}{n} \underbrace{\sum_{k=n_0+1}^{n-1} |a_k|}_{k > n_0 \Rightarrow |a_k| \leq \frac{\varepsilon}{2}}$

$\leq \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n_0} |a_k| + \frac{\varepsilon}{2n} |n - 1 - (n_0+1) + 1|$

donc $|u_n| \leq \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n_0} |a_k| + \frac{\varepsilon}{2n} \times (n - n_0 - 1)$

$\leq \frac{1}{n} \underbrace{\sum_{k=0}^{n_0} |a_k|}_{\text{indep de } n} + \frac{\varepsilon}{2}$ car $0 \leq n - n_0 - 1 \leq n$

donc $\lim\limits_{n\to+\infty} \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n_0} |a_k| = 0$ donc :

$\exists n_1 \in \mathbb{N} / \forall n \geq n_1 \quad 0 \leq \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n_0} |a_k| < \frac{\varepsilon}{2}$ (1)

donc $\forall n \geq \max(n_0, n_1) \quad |u_n| < \varepsilon = \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2}$

2ème cas : $a_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} \ell \ (\in \mathbb{R})$ $\iff a_n - \ell \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$

$$\frac{a_0 + \dots + a_{n-1}}{n} - \ell = \frac{a_0 + \dots + a_{n-1} - n\ell}{n}$$

$$= \frac{(a_0 - \ell) + \dots + (a_{n-1} - \ell)}{n} \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0 \quad \text{(cas précédent)}$$

donc $\lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{a_0 + \dots + a_{n-1}}{n} = \ell$

3ème cas : $\lim\limits_{n\to+\infty} a_n = +\infty$ mq $\lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{a_0 + \dots + a_{n-1}}{n} = +\infty$

$\lim\limits_{n\to+\infty} a_n = +\infty$ Soit $A \in \mathbb{R}^+$, $\exists n_0 \in \mathbb{N}$ /

$\forall n \geq n_0, a_n \geq 2A$ (def pour ? A)

Soit $n \geq n_0$ : $\dfrac{a_0 + \dots + a_{n-1}}{n} \geq \dfrac{1}{n} \underbrace{\sum_{k=0}^{n_0} a_k}_{\text{cste}} + \dfrac{2A}{n} \sum_{k=n_0+1}^{n-1} 1$

$$= \underbrace{\frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n_0} a_k}_{\to 0} + \underbrace{\frac{(n-1) - n_0 - 1 + 1}{n} \times 2A}_{\to 2A}$$

donc $\exists n_1 \in \mathbb{N}$ / $\dfrac{1}{n} \sum_{k=0}^{n_0} a_k + \dfrac{n_0 - n_0 - 1}{n} \times 2A > A$

donc $\forall n \geq \max(n_0, n_1)$ $\dfrac{a_0 + \dots + a_{n-1}}{n} > A$

donc $\lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{a_0 + \dots + a_{n-1}}{n} = +\infty$

19 | Réciproque fausse :

$\forall n \in \mathbb{N}$ $u_n = (-1)^n$ $\quad \sum_{k=0}^{n-1} u_k = \frac{1-(-1)^n}{2}$ → 0 si n pair, → 1 si n pair

$u_0 + \dots + u_{n-1}$

donc $\frac{u_0 + \dots + u_{n-1}}{n} \xrightarrow[n \to +\infty]{} 0$ mais $(u_n)$ DV | $u_{2n} \xrightarrow[n \to +\infty]{} 1$

et $u_{2n+1} \xrightarrow[n \to +\infty]{} -1$

Proposition 5

$\forall n \in \mathbb{N}$ $u_n = a_{n+1} - a_n \xrightarrow[n \to +\infty]{} l \ (\in \mathbb{R})$

d'après Cesaro : $\frac{u_0 + \dots + u_{n-1}}{n} \xrightarrow[n \to +\infty]{} l$

et $\frac{u_0 + \dots + u_{n-1}}{n} = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} (a_{k+1} - a_k)$

$= \frac{1}{n}(a_n - a_0)$

donc $\frac{a_n}{n} = \frac{u_0 + \dots + u_{n-1}}{n} + \frac{a_0}{n} \xrightarrow[n \to +\infty]{} l$

$\lim_{n \to +\infty} \frac{a_n}{n} = l$ si $l \neq 0$ : $a_n \underset{n \to +\infty}{\sim} nl$

Exo 12

$u_{n+1} = \sin u_n$ $\quad u_0 \in ]0, \frac{\pi}{2}[$

1 suite récurrente, $u_{n+1} = f(u_n)$

avec $f : [0, \frac{\pi}{2}] \xrightarrow{C^0} \mathbb{R}$

$x \longmapsto \sin x$

| $x$ | 0 | | $\frac{\pi}{2}$ |
|---|---|---|---|
| $f$ | 0 | ↗ | 1 |
| $f(x) - x$ | 0 | − | |

la suite $(u_n)$ est monotone (car $f \nearrow$)

la suite $(u_n)$ est décroissante (car $f(x) - x \leq 0$)

la suite $(u_n)$ CV car minorée par 0

la suite $(u_n)$ CV car elle est minorée par 0

si $\lim_{n\to+\infty} u_n = l \in [0, \frac{\pi}{2}]$, $\sin l = l$ donc $l = 0$

$f$ cont en $l$

$\Rightarrow \lim_{n\to+\infty} u_n = 0$

[2] $u_{n+1}^\alpha - u_n^\alpha = \sin(u_n)^\alpha - u_n^\alpha \underset{n\to+\infty}{=} \left(u_n - \frac{u_n^3}{6} + o(u_n^3)\right)^\alpha$

$- u_n^\alpha$

$= u_n^\alpha \left( \left[1 - \frac{u_n^2}{6} + o(u_n^2)\right]^\alpha - 1 \right)$

$(1+x)^\alpha \underset{x\to 0}{=} 1 + \alpha x + o(x)$

$= u_n^\alpha \left(1 - \frac{\alpha}{6} u_n^2 + o(u_n^2) - 1\right) = -\frac{\alpha}{6} u_n^{\alpha+2} + o(u_n^{\alpha+2})$

on choisit $\alpha = 2$ : $\frac{1}{u_{n+1}^2} - \frac{1}{u_n^2} = \frac{1}{3} + o(1)$

donc $\lim_{n\to+\infty} \frac{1}{u_{n+1}^2} - \frac{1}{u_n^2} = \frac{1}{3}$

Lemme de l'escalier : $\frac{1}{n u_n^2} \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} \frac{1}{3} \neq 0$

$u_n^2 \underset{n\to+\infty}{\sim} \frac{3}{n}$ et $u_n \geq 0$

$u_n \underset{n\to+\infty}{\sim} \sqrt{\frac{3}{n}}$

2-1/ Exo 12

$u_{n+1} = u_n e^{-u_n}$ $\quad u_0 \in \mathbb{R}$

1) $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $x \mapsto x e^{-x}$ continue sur $\mathbb{R}$

$\forall x \in \mathbb{R} \quad f'(x) = (1-x)e^{-x}$

$f'(x) \geq 0 \iff x \leq 1$

| $x$ | $-\infty$ | | $0$ | | $1$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $f(x)-x$ | | $-$ | $0$ | $-$ | | $-$ | |
| $f$ | $-\infty$ | ↗ | $0$ | ↗ | $\frac{1}{e}$ | ↘ | $0$ |

intervalles stables : $]-\infty, 0[$, $]0, 1[$

$[1, +\infty[ \to ]0, \frac{1}{e}] \subset ]0, 1[$

$f(x) - x = x(e^{-x} - 1) = -xe^{x}\underbrace{(1 - e^{x})}_{>0}$

$f(x) - x = 0 \iff x = 0$

1er cas : $u_0 \in ]0, 1[$ | $f \nearrow \Rightarrow (u_n)$ monotone
$f(x) - x < 0 \Rightarrow (u_n) \searrow$
$(u_n)$ minorée par 0

$\Rightarrow (u_n)$ CV vers $l \in [0, 1[ / f(l) = l$ ($f$ continue)

donc $l = 0$ $\lim\limits_{n \to +\infty} u_n = 0$

2ème cas : $u_0 \in [1, +\infty[$ $u_1 \in ]0, 1[$ donc (cf 1er cas)

$\lim\limits_{n \to +\infty} u_n = 0$

3ème cas $u_0 \in ]-\infty, 0[$ $f \nearrow$, $f(x) - x \leq 0 \Rightarrow (u_n)$ à valeurs dans $]-\infty, u_0]$

pas de pt fixe dans $]-\infty, u_0] \Rightarrow (u_n)$ DV vers $-\infty$

4ème cas : $u_0 = 0$ $\forall n \in \mathbb{N}$ $u_n = 0$ CV vers 0

2) $u_0 > 0$ $\lim_{n \to +\infty} u_n = 0$ $\quad \frac{1}{u_{n+1}} - \frac{1}{u_n} = \frac{1}{u_n}\left(e^{u_n} - 1\right)$

$$\underset{n \to +\infty}{\sim} \frac{u_n}{u_n} = 1$$

$$\Leftrightarrow \lim_{n \to +\infty} \left(\frac{1}{u_{n+1}} - \frac{1}{u_n}\right) = 1$$

Lemme de l'escalier : $\lim \frac{1}{n u_n} = 1 \Leftrightarrow \lim_{n \to +\infty} u_n = \frac{1}{n}$

## Exo 14

1) $\forall n \in \mathbb{N}^*$ $f_n(x) = x^5 + nx - n$

$\forall x \in \mathbb{R}$ $f_n'(x) = 5x^4 + n \geq 0$

| $x$ | $-\infty$ | | $x_n$ | $1$ | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $f_n$ | $-\infty$ | ↗ | $0$ | ↗ | $+\infty$ |

$f_n(x) \underset{\pm\infty}{\sim} x^5$ $\quad f_n(1) = 1$

$f_n$ strictement croissante sur $\mathbb{R}$, continue sur $\mathbb{R}$, $f_n(\mathbb{R}) = \mathbb{R}$

donc th bij $f_n$ induit une bij de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$

$0 \in \mathbb{R}$ $\exists ! x_n \in \mathbb{R} / f_n(x_n) = 0$

2) monotonie de $(x_n)$

$\forall n \in \mathbb{N}$ $x_n^5 + n x_n - n = 0$ $(*)$

$f_n(x_{n+1}) = x_{n+1}^5 + n x_{n+1} - n$

$\overset{(*)}{=} x_{n+1}^5 + (n+1) x_{n+1} - n - 1 = 0$

$= n + 1 - (n+1) x_{n+1} + n x_{n+1} - n$

$= 1 - x_{n+1} \geq 0 = f_n(x_n)$

23) Comme $(x_n)$ est $\nearrow$ sur $\mathbb{R}$ :

$x_{n+1} \geq x_n$ : $(x_n)\nearrow$

$(x_n)$ majorée par 1 donc $(x_n)$ CV vers $l \in ]-\infty, 1]$

$(*) \Leftrightarrow x_n - 1 = \frac{x_n^5}{n}$ donc $(n \to +\infty)$ $l - 1 = 0$

$l = 1$

$\lim_{n\to+\infty} x_n = 1$ $\quad x_n \underset{n\to+\infty}{=} 1 + o(1)$

1er terme

On pose $\forall n \in \mathbb{N}^*$ $y_n = x_n - 1 = o(1)$ $\quad \lim_{n\to+\infty} y_n = 0$

$(*) \Leftrightarrow (1+y_n)^5 - n(1+y_n) - n = 0$

$\Leftrightarrow -n y_n = (1+y_n)^5$ $\quad \lim_{n\to+\infty} n y_n = -1$ (**)

donc $y_n \underset{n\to+\infty}{\sim} \frac{-1}{n}$ $\Leftrightarrow y_n \underset{n\to+\infty}{=} -\frac{1}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right)$

donc $x_n \underset{n\to+\infty}{=} 1 - \frac{1}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right)$

Dev asymp. à 3 termes :

$y_n + \frac{1}{n} = o\left(\frac{1}{n}\right)$

on pose $z_n = y_n + \frac{1}{n}$

$z_n = o\left(\frac{1}{n}\right)$

$(**) \Leftrightarrow$ $y_n = z_n - \frac{1}{n}$ $\quad -n z_n + 1 = \left(1 + z_n - \frac{1}{n}\right)^5$

$\Leftrightarrow -n z^n = \left(1 - \frac{1}{n} + z_n\right)^5 - 1$

$\Rightarrow -n z^n = \left(1 - \frac{1}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right)\right)^5 - 1$

donc $-n z_n \underset{n\to+\infty}{=} 1 - \frac{5}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right) - 1 = -\frac{5}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right)$

$z_n \sim \frac{5}{n-1+\infty n^2}$ $\quad z_n = \frac{5}{n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right)$

donc $x_n = 1 - \frac{1}{n} + \frac{5}{n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right)$

## Exo 15

$\forall n \in \mathbb{N}^*$ $f_n(x) = x + \dots + x^n - 1$ $\quad f_n(1) > 0$

$f_n'(x) = 1 + \dots + n x^{n-1} > 0$ sur $\mathbb{R}^+$

- $f_n$ str croiss sur $\mathbb{R}^+$
- $f_n$ cont
- $f_n(\mathbb{R}^+) = ]-1, +\infty[$

$\Rightarrow$ th bij $f_n$ induit une bij de $\mathbb{R}^+$ dans $]-1, +\infty[$

$0 \in ]-1, +\infty[ \; : \exists! r_n \geq 0 \; / \; f_n(r_n) = 0$

$(r_n)$ monotone :

$f_n(r_{n+1}) = \sum_{k=1}^{n} r_{n+1}^k - 1$ or $f_{n+1}(r_{n+1}) = 0$

$= \sum_{k=1}^{n} r_{n+1}^k + r_{n+1}^{n+1} - 1$

$= -r_{n+1}^{n+1} \leq 0 = f_n(r_n)$

$f_n$ str $\nearrow$ sur $\mathbb{R}^+$ $\quad r_{n+1} \leq r_n$

$(r_n) \downarrow$ minorée par 0 donc CV vers $l \in \mathbb{R}^+$

On $f_n(r_n) = 0 \underset{(r_n < 1)}{=} r_n \times \frac{1 - r_n^n}{1 - r_n} - 1 = 0$

$\Rightarrow r_n - r_n^{n+1} - 1 - r_n = 0$

$\Leftrightarrow r_n^{n+1} + 2r_n - 1 = 0$

dep de $n$ élevé à puissance dep de $n$

2.5| De plus, $r_2$ est racine positive :

$$X + X^2 - 1 = 0 \qquad \Delta = 5$$

$$r_2 = \frac{-1+\sqrt{5}}{2} \qquad r_2 \in ]0,1[ \quad \left(r_2 < \frac{-1+\sqrt{9}}{2} = 1\right)$$

et $\forall n \geq 2 \quad 0 \leq r_n^{n+1} \leq r_2^{n+1} \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$ donc (par encadr.)

$$\lim_{n\to+\infty} r_n^{n+1} = 0$$

$$r_n^{n+1} + 2r_n - 1 = 0 \Rightarrow 0 + 2l - 1 = 0 \Leftrightarrow l = \frac{1}{2}$$

$$\lim r_n = \frac{1}{2}$$

$$r_n = \frac{1}{2} + o(1)$$

$$r_n^{n+1} + 2r_n - 1 = 0 \Leftrightarrow r_n = \frac{1 - r_n^{n+1}}{2}$$

donc $r_n^{n+1} = \frac{1}{2^{n+1}}\left(1 - r_n^{n+1}\right)^{n+1}$

$$\left(1 - r_n^{n+1}\right)^{n+1} = \exp\left((n+1)\ln\left(1 - r_n^{n+1}\right)\right)$$

or $\lim_{n\to+\infty} r_n^{n+1} = 0$ donc $(n+1)\ln\left(1 - r_n^{n+1}\right) \underset{n\to+\infty}{\sim} (n+1) r_n^{n+1}$

$$= O\left((n+1) r_2^{n+1}\right)$$

$0 < r_2 < 1 \quad \lim_{n\to+\infty} (n+1) r_2^{n+1} = 0$

donc $\lim_{n\to+\infty} (n+1)\ln\left(1 - r_n^{n+1}\right) = 0$

exp cont en 0 $\lim_{n\to+\infty} \left(1 - r_n^{n+1}\right)^{n+1} = 1$

$$\underbrace{r_n^{n+1}}_{n\to+\infty} \sim \frac{1}{2^{n+1}}$$

$$= 1 - 2r_n \qquad \text{donc } 1 - 2r_n = \frac{1}{2^{n+1}} + o\left(\frac{1}{2^{n+1}}\right)$$

$$r_n \underset{n\to+\infty}{=} \frac{1}{2} - \frac{1}{2^{n+2}} + o\left(\frac{1}{2^{n+2}}\right)$$

## Exercice 16

1. $\forall x \in \underbrace{]n\pi - \frac{\pi}{2}, n\pi + \frac{\pi}{2}[}_{I_n}$ $\quad f(x) = \tan x - x$

$f$ continue sur $I_n$

$f$ str $\nearrow$ sur $I_n$ : $\forall x \in I_n \quad f'(x) = \tan^2 x$

$(\text{et } f'(x) = 0 \underset{x \in I_n}{\iff} x = n\pi)$

$f(I_n) = \mathbb{R}$ car $\begin{cases} \lim\limits_{x \to n\pi - \frac{\pi}{2}} \tan x = -\infty \\ \lim\limits_{x \to n\pi + \frac{\pi}{2}} \tan x = +\infty \end{cases}$

$f$ induit une bijection de $I_n$ dans $\mathbb{R}$

$\exists! x_n \in I_n / f(x_n) = 0 = \tan x_n - x_n$

2. $\forall n \in \mathbb{N} \quad \underbrace{n\pi - \frac{\pi}{2}}_{\sim n\pi \text{ en } +\infty} < x_n < \underbrace{n\pi + \frac{\pi}{2}}_{\sim n\pi \text{ en } +\infty}$

donc $\boxed{x_n \underset{n \to +\infty}{\sim} n\pi}$ $\qquad x_n \underset{n \to +\infty}{=} n\pi + o(n)$

on pose $y_n = x_n - n\pi \in ]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$

$\tan x_n = x_n \iff \tan(y_n + n\pi) = y_n + n\pi$

$\underset{\text{tan } \pi\text{-pér}}{\iff} \tan(y_n) = y_n + n\pi$

$y_n \in ]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[ \iff y_n = \text{Arctan}(\underbrace{y_n + n\pi}_{= x_n \to +\infty})$

donc $\lim\limits_{n \to +\infty} y_n = \frac{\pi}{2}$ $\qquad y_n = \frac{\pi}{2} + o(1)$

donc $x_n \underset{n \to +\infty}{=} n\pi + \frac{\pi}{2} + o(1)$

27) On pose $z_n = y_n - \frac{\pi}{2} \underset{n\to+\infty}{=} o(1)$

$\tan x_n = x_n \iff y_n = \operatorname{Arctan}(n\pi + y_n)$ $\quad (z_n > 0$ car $= x_n$ et $x_n > 0$ pour $n \geq 1)$

$\iff z_n = -\frac{\pi}{2} + \operatorname{Arctan}\left(n\pi + z_n + \frac{\pi}{2}\right)$

$\iff z_n = -\operatorname{Arctan}\left(\frac{1}{n\pi + z_n + \frac{\pi}{2}}\right)$

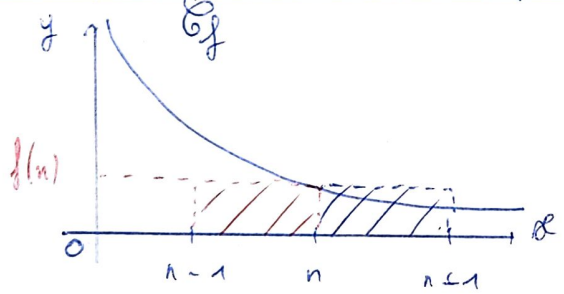
$n\pi + z_n + \frac{\pi}{2} = x_n \underset{n\to+\infty}{\sim} n\pi$

donc $z_n \sim \frac{-1}{n\pi + z_n + \frac{\pi}{2}} \underset{n\to+\infty}{\sim} \frac{-1}{n\pi}$

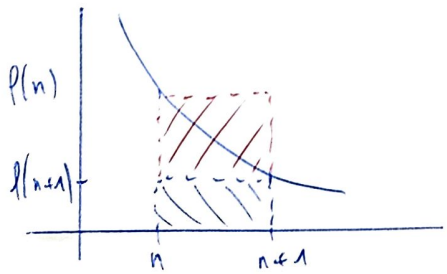
$z_n \underset{n\to+\infty}{=} -\frac{1}{n\pi} + o\left(\frac{1}{n}\right)$

$x_n \underset{n\to+\infty}{=} n\pi + \frac{\pi}{2} - \frac{1}{n\pi} + o\left(\frac{1}{n}\right)$

## Comparaison à une intégrale




$$\int_n^{n+1} f(t)\,dt \leq f(n) \leq \int_{n-1}^{n}$$




$$f(n+1) \leq \int_n^{n+1} f(t)\,dt \leq f(n)$$

Exemple 1 : équiv de $u_n = \frac{1}{n^2} \sum_{k=n}^{2n} \frac{1}{k}$ (2 méthodes)

① 1ère méthode : somme de Riemann

$$u_n = \frac{1}{n^2} \sum_{k=n}^{2n} \frac{1}{k} = \frac{1}{n^2} \sum_{k=0}^{n} \frac{1}{k+n} = \frac{1}{n^2} \left( \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{1+\frac{k}{n}} - \frac{1}{n} \right)$$

somme de R sur $[0,1]$ associée à $f : x \mapsto \frac{1}{1+x}$ continue sur $[0,1]$

$$\lim_{n \to +\infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{1+\frac{k}{n}} = \int_0^1 \frac{dx}{1+x} = \ln(2) \neq 0$$

donc $u_n \sim \frac{\ln 2}{n^2}$

② 2ème méthode : comparaison à une intégrale

$f : x \mapsto \frac{1}{x}$ continue, décroissante (positive) sur $\mathbb{R}_+^*$

$$\int_k^{k+1} \frac{dt}{t} \leq f(k) \leq \int_{k-1}^{k} \frac{dt}{t}$$

$\forall k \in \mathbb{N}^*$ $\quad$ $\forall k \geq 2$

donc : $\forall n \geqslant 2$ :

$$\int_n^{2n+1} \frac{dt}{t} \leq \sum_{k=n}^{2n} \frac{1}{k} \leq \int_{n-1}^{2n} \frac{dt}{t}$$

$$\Leftrightarrow \ln\left(\frac{2n+1}{n}\right) \leq \sum_{k=n}^{2n} \frac{1}{k} \leq \ln \frac{2n}{n-1}$$

donc (th encadr.) $\lim_{n \to +\infty} \sum_{k=n}^{2n} \frac{1}{k} = \ln 2$

donc $u_n \underset{n \to +\infty}{\sim} \frac{\ln 2}{n^2}$

29| Exo 4 suppl. 2 equi de $\sum_{1\le k\le n} \frac{1}{k^\alpha}$ avec $\alpha \in ]0,1]$

$\alpha \in ]0,1[$ et $f : x \mapsto \frac{1}{x^\alpha}$ continue, décroissante, $\geq 0$ sur $[1,+\infty[$

$\forall k \in \mathbb{N}^*$ :

$$\int_k^{k+1} \frac{dt}{t^\alpha} \leq \frac{1}{k^\alpha} \leq \underbrace{\int_{k-1}^{k} \frac{dt}{t^\alpha}}_{\text{intégrale de R, CV en 0}}$$

donc $\int_1^{n+1} \frac{dt}{t^\alpha} \leq \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k^\alpha} \leq \int_0^n \frac{dt}{t^\alpha}$

donc :

$$\left[\frac{1}{1-\alpha} t^{1-\alpha}\right]_1^{n+1} \leq \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k^\alpha} \leq \left[\frac{1}{1-\alpha} t^{1-\alpha}\right]_0^n$$

donc

$$\frac{1}{1-\alpha}(n+1)^{1-\alpha} - \frac{1}{1-\alpha} \leq \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k^\alpha} \leq \frac{1}{1-\alpha} n^{1-\alpha}$$

donc $\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k^\alpha} \underset{n\to+\infty}{\sim} \frac{n^{1-\alpha}}{1-\alpha}$

$\alpha = 1$ : de même

vraie $\forall k \geq 1$

$$\int_k^{k+1} \frac{dt}{t} \leq \frac{1}{k} \leq \int_{k-1}^{k} \frac{dt}{t}$$

vraie $\forall k \geq 2$

$$\int_1^{n+1} \frac{dt}{t} \leq \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k} \leq 1 + \int_1^n \frac{dt}{t}$$

donc $\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k} \underset{n\to+\infty}{\sim} \ln n$

Exo supplém. 3 : équivaut $\sum_{k=1}^{2n-1} \frac{1}{2k+1}$

$\frac{1}{2x+1}$ ↓ est pos sur $\mathbb{R}_+$

$\int_k^{k+1} \frac{1}{2x+1} dx \leq \frac{1}{2k+1} \leq \int_{k-1}^{k} \frac{1}{2x+1} dx$

↓

$\int_1^{2n}$ ↓

$\int_1^{2n-1}$ ↓

$\frac{\ln(2n)}{2} \sim \sum_{k=1}^{2n-1} \frac{1}{2k+1}$ ↓

$\ln x$

$\pm \frac{1}{3}$ (?)

Exo 19 (HP : Bolzano-Weierstrass)

$(u_n)_{n\geq 0}$ bornée, il existe une extraite qui CV

$(u_n)_{n\geq 0}$ bornée $\exists (a_0, b_0) \in \mathbb{R}^2 / \forall n \in \mathbb{N} \quad a_0 \leq u_n \leq b_0$

→ $I_0 = [a_0, b_0]$ $\varphi(0) = 0$ $u_{\varphi(0)} = u_0 \in I_0$

→ on considère $[a_0, \frac{a_0+b_0}{2}]$ et $[\frac{a_0+b_0}{2}, b_0]$

on note $A_1 = \{n \geq \varphi(0) / u_n \in [a_0, \frac{a_0+b_0}{2}]\} \subset \mathbb{N}$

$A_2 = \{n \geq \varphi(0) / u_n \in [\frac{a_0+b_0}{2}, b_0]\} \subset \mathbb{N}$

($\varphi(0) = 0$) $A_1 \cup A_2 = \mathbb{N}^*$

$A_1$ ou $A_2$ ou les 2 sont infinis

par exemple : $A_1$ infini

on note $I_1 = [a_1, b_1]$, $\begin{cases} a_1 = a_0 \\ b_1 = \frac{a_0+b_0}{2} \end{cases}$

on pose $\varphi(1) = \min \{n \in A_1 > \varphi(0) / u_n \in I_1\}$

29/ on a alors $\varphi(1) > \varphi(0)$

$u_{\varphi(1)} \in I_1$, $u_{\varphi(0)} \in I_0$

$a_0 \leq a_1 \leq b_1 \leq b_0 \quad b_1 - a_1 = \frac{b_0 - a_0}{2}$

à l'étape k :

on a obtenu $\varphi(0) < \varphi(1) < \dots < \varphi(k)$

$\forall i \in [\![0, k]\!] \quad I_i = [a_i, b_i], b_i - a_i = \frac{b_0 - a_0}{2^i}$

$a_0 \leq \dots \leq a_k \leq b_k \dots \leq b_0$

$\forall i \in [\![0, k]\!] \quad u_{\varphi(k)} \in I_k$

on pose $A_1 = \{n > \varphi(k) / u_n \in [a_k, \frac{a_k + b_k}{2}]\}$

$A_2 = \{n > \varphi(k) / u_n \in [\frac{a_k + b_k}{2}, b_k]\}$

$A_1 \cup A_2 = [\![1 + \varphi(k), +\infty[\![$

$A_1$ ou $A_2$ est infini

par ex : $A_2$ infini : $I_{k+1} = [\frac{a_k + b_k}{2}, b_k]$

$a_{k+1} = \frac{a_k + b_k}{2}$

$b_{k+1} = b_k$

$b_{k+1} - a_{k+1} = \frac{b_0 - a_0}{2^{k+1}}$

$\varphi(k+1) = \min\{n > \varphi(k) / u_n \in I_{k+1}\}$

$> \varphi(k)$

$u_{\varphi(k+1)} \in I_{k+1}$

Par récurrence :

$(a_n) \nearrow$

$(b_n) \searrow$

$\lim_{n \to +\infty} b_n - a_n = 0$

donc $(a_n), (b_n)$ adjacentes donc CV vers $\alpha \in \mathbb{R}$ tel que $\forall n \in \mathbb{N} \ \alpha \in I_n$

$\varphi$ application strict $\nearrow$ de $\mathbb{N}$ dans $\mathbb{N}$

tel que $\forall n \in \mathbb{N} \ u_{\varphi(n)} \in I_n$

comme $\forall n \in \mathbb{N}$ $b_n - a_n = \frac{b_0 - a_0}{2^n}$

$\forall n \in \mathbb{N}$ $|u_{\varphi(n)} - \alpha| \leq \frac{b_0 - a_0}{2^n}$

donc $\lim_{n \to +\infty} u_{\varphi(n)} = \alpha$